Evaluación Parcial N°1

Nombre: Análisis de Vulnerabilidades

Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación
OCY1104	Ciberseguridad ofensiva	4 horas	30%

1. Situación Evaluativa:

X	Ejecución práctica		Entrega de encargo		Presentación

2. Instrucciones

- Descripción general de la evaluación

  - La evaluación consiste en realizar un análisis de vulnerabilidades sobre una máquina virtual configurada en un entorno controlado de laboratorio. Durante esta evaluación, los estudiantes aplicarán herramientas especializadas para identificar fallas de seguridad presentes en servicios y configuraciones del sistema. Además, deberán clasificar las vulnerabilidades según su severidad, analizar las posibles causas de las fallas detectadas y proponer mecanismos de remediación prácticos y alineados con las mejores prácticas de seguridad ofensiva.

  - **El propósito de esta evaluación es evaluar los siguientes Indicadores de Logro:**

    - *IL1.1 Identifica los principios fundamentales de la ciberseguridad ofensiva y su aplicación en entornos de seguridad cibernética.*
    - *IL1.2 Reconoce las tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) utilizados por los atacantes para comprometer sistemas en entornos de seguridad cibernética.*
    - *IL1.3 Utiliza herramientas y plataformas de reconocimiento activo y pasivo para identificar servicios y vulnerabilidades en aplicaciones y sistemas operativos.*

Esta evaluación consiste en una **ejecución práctica** y tiene un **30%** de ponderación sobre la nota final de la asignatura.

- **Tiempo** asignado para esta evaluación es de ***4 horas pedagógicas*** y se realiza de manera ***individual*** en ***laboratorio.***

Contexto

La empresa SecureIT Solutions detectó intentos de acceso no autorizado a uno de sus servidores críticos, que ejecuta aplicaciones sensibles y servicios clave para la organización.

Tu misión, como parte del equipo de ciberseguridad ofensiva, consiste en analizar las vulnerabilidades presentes en este servidor, simulado mediante la máquina Metasploitable 3. Deberás aplicar herramientas de análisis, clasificar las fallas detectadas según su severidad, proponer estrategias de mitigación y reflexionar sobre cómo estas fallas pueden ser explotadas por atacantes.

Instrucciones

Preparación Inicial

- Configura las herramientas Nessus o OpenVAS en el entorno de laboratorio.
- Asegúrate de que la máquina virtual Metasploitable 3 esté activa y accesible en la red del laboratorio.
- Familiarízate con las opciones de escaneo disponibles en la herramienta asignada.

1. **Configuración y Escaneo:**

- Realiza un escaneo completo utilizando Nessus o OpenVAS para identificar las vulnerabilidades críticas presentes en la máquina Metasploitable 3.
- Asegúrate de que el escaneo sea exhaustivo, detectando servicios, configuraciones y fallas críticas.

2. **Clasificación de Vulnerabilidades:**

- Organiza las vulnerabilidades detectadas según su severidad (crítica, alta, media, baja).
- Prioriza las vulnerabilidades más críticas para ser mitigadas primero.

Análisis y Reflexión:

3. **Análisis Técnico:**

- Selecciona tres vulnerabilidades críticas y analiza su impacto en la seguridad del sistema.
- Justifica por qué estas vulnerabilidades fueron clasificadas como críticas.

4. **Desarrollo Contextual:**

- ¿Qué principios de ciberseguridad ofensiva aplicaste durante este análisis?
- ¿Qué tácticas y técnicas podrían usar los atacantes para explotar las vulnerabilidades detectadas?
- ¿Cómo las herramientas utilizadas contribuyeron a identificar las fallas en el sistema?

3. Pauta de Evaluación

Tipo de Pauta: Escala de Valoración

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	100%	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	80%	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	60%	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	30%	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño no logrado	0%	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

Indicador de Evaluación	Categorías de respuesta					Ponderación indicador de evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	
Realiza escaneo completo a través de Nessus o OpenVAS.	Ejecuta un escaneo completo, configurando adecuadamente los parámetros y	Realiza el escaneo con parámetros adecuados, pero no verifica completamente el	Realiza el escaneo con parámetros por defecto y cobertura parcial.	Intenta realizar el escaneo, pero lo ejecuta de forma incompleta.	No realiza el escaneo o lo ejecuta de forma errónea.	**15%**

	verificando el alcance total del sistema.	alcance.				
Organiza vulnerabilidades detectadas según su severidad.	Clasifica correctamente todas las vulnerabilidades según niveles (baja, media, alta, crítica) con criterios técnicos claros.	Clasifica la mayoría de vulnerabilidades correctamente, aunque con algunas imprecisiones.	Clasifica parcialmente las vulnerabilidades con errores o sin justificación técnica.	Intenta clasificar pero la organización es confusa.	No organiza o clasifica erróneamente las vulnerabilidades.	**15%**
Prioriza las vulnerabilidades más críticas para ser mitigadas.	Identifica con precisión las vulnerabilidades críticas y propone acciones concretas de mitigación.	Reconoce la mayoría de las vulnerabilidades críticas y propone algunas acciones.	Reconoce parcialmente las vulnerabilidades críticas pero con escasa justificación.	Menciona vulnerabilidades sin establecer prioridades claras.	No identifica vulnerabilidades críticas ni plantea mitigación.	**10%**
Selecciona vulnerabilidades críticas en la seguridad del sistema.	Selecciona correctamente todas las vulnerabilidades de mayor riesgo para el sistema.	Selecciona la mayoría de vulnerabilidades críticas, con alguna omisión menor.	Selecciona algunas vulnerabilidades críticas pero omite otras importantes.	Selecciona vulnerabilidades con poca pertinencia.	No selecciona vulnerabilidades relevantes o su elección es arbitraria.	**10%**
Analiza el impacto de las vulnerabilidades en la seguridad del sistema.	Describe claramente cómo afectan a la confidencialidad, integridad o disponibilidad.	Explica el impacto general sobre el sistema con claridad parcial.	Menciona el impacto pero de forma superficial o incompleta.	Intenta analizar el impacto sin claridad técnica.	No analiza el impacto o lo hace incorrectamente.	**10%**
Presenta justificación respecto a la clasificación de vulnerabilidades como críticas.	Justifica técnicamente la criticidad con referencias al contexto, entorno o estándares como CVSS.	Presenta justificación general con fundamentos aceptables.	Presenta justificación poco sólida o incompleta.	Intenta justificar pero es confusa o débil.	No justifica la criticidad o es errónea.	**10%**

Señala qué principio de Ciberseguridad ofensiva se aplicó.	Identifica claramente el principio (reconocimiento, escaneo, explotación) y explica su aplicación.	Identifica el principio aplicado con explicación parcial.	Menciona el principio sin explicar cómo se aplica.	Menciona un principio equivocado o confuso.	No identifica ningún principio aplicado.	**10%**
Señala qué técnica podría usar un atacante para explotar la vulnerabilidad.	Describe con precisión técnicas de explotación posibles y contextualiza su uso realista.	Menciona técnicas correctas pero sin mucho detalle contextual.	Indica técnicas genéricas sin relación directa con la vulnerabilidad.	Menciona técnicas confusas o poco pertinentes.	No identifica técnicas de explotación.	**10%**
Señala cómo la herramienta utilizada contribuye a identificar las fallas del sistema.	Explica adecuadamente cómo Nessus u OpenVAS identifica vulnerabilidades.	Explica de forma parcial el rol de la herramienta en la detección.	Describe superficialmente la detección de fallas.	Intenta explicarlo pero sin claridad técnica.	No explica el rol de la herramienta o lo hace incorrectamente.	**10%**
					Total	**100%**